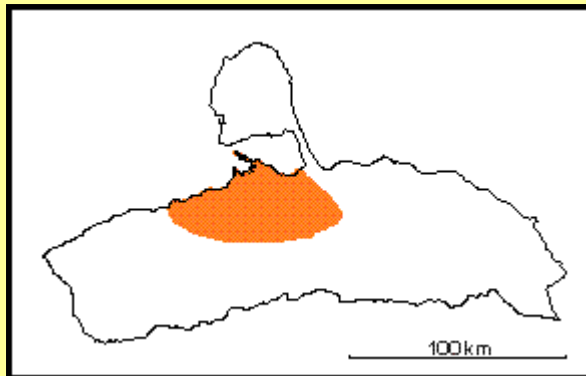




NEOGENO (Mioceno Tardío-Plioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original : F. Hodson, 1926, p. 3.

Consideraciones históricas: Hodson (1926) describió la Formación Codera, al sur de Codera de Dentro (ortografía errónea de Codore Adentro), estado Falcón. Senn (1935, carta de correlacion) mostró a la Formación Cadore superior en el Plioceno de Falcón central, discordantemente por encima de la Formación La Vela. Senn (1940, cuadro de correlación) incluye dentro de la Formación Cadore superior, al Horizonte San Gregorio. Liddle (1946, cuadro de correlación) fue el primero en emplear el nombre de Codore, dividido en inferior y superior, en Falcón central. Codore superior, del Plioceno inferior, incluía tres unidades: Puerto Cumarebo, El Veral y San Gregorio. El contacto inferior es discordante por encima de Codore inferior (o la Vela) del Mioceno Tardío; el contacto superior también es discordante con el Conglomerado de Coro. Mencher *et al.* (1951, cuadro de correlación) asignaron la Formación Codore al Mioceno Tardío-Plioceno en Falcón central, discordante por encima de la Formación Urumaco y por debajo de depósitos aluviales cuaternarios. Weingeist (1956, LEV I) definió la unidad, que restringió al Mioceno Tardío. Este autor revisó una serie de informes privados, observando que algunos geólogos consideraban a Codore como un grupo, que incluía las formaciones Algodones, Chiguaje y Taparito, mientras que otros, lo consideraban una formación dividida en tres miembros. Tanto la Formación Codore como el Grupo Codore, cubren exactamente la misma sección estratigráfica, la única diferencia está en el rango estratigráfico. Stainforth (1962) propone el nombre de El Jebe para el miembro inferior de la Formación Codore, ya que considera que el nombre de Taparito es homónimo del Miembro Taparito, de la Formación Mostrencos de Hedberg y Sass (1937).

Hunter (1976) estudia la fauna de foraminíferos de Chiguaje, y describe los ambientes de sedimentación. Lorente (1986) indica el ambiente de sedimentación y la edad de la unidad en base a palinomorfos. Rey (1990) hizo un estudio detallado de la Formación Codore en toda su extensión. Hambalek *et al.* (1994) presentan datos sobre el miembro intermedio, Chiguaje. Rey (1994) propone restringir el término de Miembro Chiguaje a la Formación Codore e invalidar este término en la Formación La Vela.

Localidad tipo: El estratotipo se definió en el río Codore (o río Urumaco), 3,5 km al norte del campo petrolífero de El Mamón, continuando por unos 4 km de distancia al norte, a lo largo del río, en Codore Adentro, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional No. 6149, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La unidad se subdivide en los miembros El Jebe, Chiguaje y Algodones, en orden ascendente; el miembro inferior consiste de arcillas arenosas de color gris claro a moteadas, con areniscas de color amarillento a pardo rojizo; el miembro intermedio consiste de lutitas de color gris oscuro y marrón, intercaladas con arcillas moteadas, areniscas amarillas de grano fino poco consolidadas y calizas gris claro, bien consolidadas y muy conchíferas; el miembro superior consiste de capas lenticulares, interestratificadas de limos, arenas, arcillas amarillo, marrón, rojo, gris y blanco, y lentes de areniscas ferruginosas de color marrón oscuro, a veces conglomeráticas.

En el estudio detallado de Rey (1990), la autora describe la unidad como eminentemente clástica, que ha sido dividida en tres miembros por la presencia de un intervalo marino calcáreo y fosilífero en su parte media. En la secciones occidentales, río Urumaco y quebrada El Paují la parte inferior de la formación (Miembro El Jebe) se caracteriza por arcillitas abigarradas con niveles areno-limosos, masivas, con raras madrigueras; limolitas abigarradas, masivas, con niveles areno-arcillosos; areniscas grises a rojizas, de grano fino a medio, masivas o con estratificación cruzada hacia la base y laminación paralela hacia el tope. En la sección del río Mitare no se observan arcillitas, siguen las limolitas abigarradas masivas y las areniscas de grano fino a medio y aparecen como elemento importante conglomerados de guijarros polimícticos, con estratificación cruzada festoneada y ciclos con gradación normal. En la sección oriental, en la quebrada Boraure, la litología es predominantemente de arcillitas grises a marrón, con areniscas grises de grano fino y laminación paralela, con *Ophiomorpha* en la base del miembro.

El Miembro Chiguaje, intermedio, está compuesto esencialmente por arcillitas y limolitas calcáreas y fosilíferas, con algunas coquinas. En las secciones centrales (quebrada El Paují y río Mitare) hay también areniscas calcáreas

de grano fino a medio, masivas o con estratificación cruzada, ocasionalmente con madrigueras. Las coquinas son más espesas (hasta 2 m) y frecuentes en la sección de la quebrada Boraure, la más oriental.

La parte superior (Miembro Algodones) es muy similar a la parte inferior de la formación, pero más arenosa. Las secciones occidentales, en el río Urumaco y la quebrada El Paují dominan las areniscas de color ocre a rojizas, de grano fino a medio, masivas o con estratificación cruzada planar y festoneada, laminaciones y raras madrigueras; las limolitas son abigarradas, masivas, con niveles areno-arcillosos, con *Ophiomorpha* en la base del miembro. En el río Mitare, además de la litología anterior, aparecen conglomerados de gujarros polimícticos y la secuencia es prácticamente igual a la del Miembro El Jebe en esta localidad. La sección oriental, en la quebrada Boraure presenta areniscas y limolitas similares a las secciones occidentales, con la adición de arcillitas masivas en la mitad inferior de la unidad y conglomerados de gujarros muy abundantes hacia el tope de la sección, masivos o con estratificación cruzada, ciclos con gradación normal.

Espesor: Weingeist (LEV I, 1956) cita un espesor de 757 m en la localidad tipo. Rey (1990) cita un espesor de 398 m para el Miembro El Jebe en las secciones occidentales y de 301 m en la sección oriental. El espesor máximo del Miembro Chiguaje se midió en el río Urumaco, de 72 m. El Miembro Algodones tiene un espesor máximo en las secciones occidentales de 298 m, mientras que en la sección oriental es de 303 m.

Extensión geográfica: Regiones noroccidental y norcentral de Falcón, desde el río Zazárida al oeste a las cercanías de Coro, al este.

Contactos: La unidad es concordante sobre la Formación Urumaco; el contacto superior es angularmente discordante con el Miembro Vergel, de la Formación San Gregorio (Weingeist, LEV I, 1956).

Rey (1990) especifica que el contacto inferior, con la Formación Urumaco es concordante y se coloca en el tope de la última lutita carbonosa (sección río Urumaco) o de la última capa conchífera (quebrada El Paují) de la Formación Urumaco o de la base del primer conglomerado polimíctico de la Formación Codore (río Mitare). En la sección oriental (quebrada Boraure) el contacto inferior es concordante sobre la Formación Caujarao y se coloca en el tope de la última caliza de esta formación.

El contacto superior de la Formación Codore en el área occidental es concordante con la Formación San Gregorio y se coloca en la base del primer conglomerado de peñas típico de esta formación. En el área del río Mitare, no fue posible precisar este contacto, ya que tanto el Miembro Algodones, como la parte inferior de la Formación San Gregorio son de litología similar. En la quebrada Boraure el contacto superior de la Formación Codore es concordante con la Formación San Gregorio y se coloca en la base del primer conglomerado de peñas típico de San Gregorio.

Fosiles: González de Juana (1937) cita la presencia de *Ostrea virginica falconensis* en el Miembro Chiguaje. De acuerdo con Hunter (1976) las microfaunas de Chiguaje están dominadas por los géneros *Ammonia* y *Bulliminella*. Lorente (1986) presenta la descripción y distribución de palinomorfos del Plioceno en los pozos Montañita-1X y -2X, correspondientes a la Formación Codore, y definió dos tipos de asociaciones de palinomorfos: Asociación de *Monoporites annulatus* y *Echiperiporites estelae*, con cantidades subordinadas de *Echitricolporites spinosus*, *Fenestrites spinosus* y otros; dominan en el residuo restos de *Azolla* y de hongos, con *Botryococcus*, *Pediastrum* y *Zygnemataceae*. Asociación de *Psilaperiporites minimus* y *Monoporites annulatus*, con cantidades subordinadas de *Echitricolporites maristellae*, *Multimarginites vanderhammeni*, y otros; los restos de hongos son muy abundantes, pero también *Botryococcus* está asociado en cantidades importantes.

De acuerdo a Rey (1990), los miembros inferior y superior son estériles, recobrándose restos fósiles tan solo del Miembro Chiguaje, intermedio. El conjunto de foraminíferos es poco diverso, dominado por bénticos, en las secciones occidentales. La sección del río Mitare es fosilífera solo en su base, de donde se recobró una asociación regularmente diversa, con elementos planctónicos determinantes de edad (*Globorotalia margaritae* y *Globorotalia* cf. *miocenica*) y algunas microfaunas retrabajadas. En la quebrada Boraure, al este, la sección es fosilífera en su totalidad, con asociaciones de diversidad moderada, dentro de las que se encontraron *Globorotalia plesiotumida* y *Globigerina rubescens*. Rey (1990) reporta también la macrofauna de moluscos del miembro. Hambalek *et al.* (1994) estudian la palinología del miembro intermedio, encontrando palinomorfos marinos, además de polen y palinomorfos de agua dulce transportados.

Edad: Lorente (1986), en el pozo Montañita-1X reconoce la Zona de *Echitricolporites/Alnipollenites*, de edad Plioceno; en el pozo Montañita-2X observó la parte terminal de la Zona de *Stephanolcopites evansii*, la zona de *Psilatricolporites caribbiensis* y la Zona de *Echitricolporites/Alnipollenites*, lo que indica una edad Mioceno Tardío-Plioceno para la Formación Codore.

Rey (1990) interpreta una edad Mioceno Tardío-Plioceno Tardío para la Formación Codore, de acuerdo a la presencia de foraminíferos planctónicos indicativos del Plioceno Temprano a Tardío en el Miembro Chiguaje. Hambalek *et al.* (1994) indican una edad Mioceno Tardío a Plioceno para el Miembro Chiguaje, en base a palinomorfos indicativos de la parte superior de la Zona de *Echitricolporites spinosus*.

Correlación: La unidad es equivalente lateral de la parte superior del Grupo La Puerta al oeste (Molina y Pittelli, 1988) y de prácticamente toda la Formación La Vela más la parte inferior de la Formación Coro, al este (Rey, 1990).

Paleoambientes: Lorente (1986), en base a palinomorfos, indica que la Formación Codore se sedimentó en un plano aluvial, en un ambiente de lagos de agua dulce y estanques.

Rey (1990) interpreta la sedimentación de la Formación Codore como propia del área distal de un complejo de abanicos aluviales, de los cuales la parte proximal fue posteriormente erosionada. La proporción de finos fue siempre predominante durante la sedimentación de este complejo fluvial. La parte inferior (Miembro El Jefe) de la Formación Codore se sedimentó en una llanura aluvial, con depósitos de pequeños canales meandriformes en la región occidental, de ríos entrelazados distales en la región central (alrededores de Sabaneta) y depósitos tabulares no canalizados en la región oriental. La sedimentación del Miembro Chiguaje representa una corta invasión marina muy somera sobre la llanura aluvial previa. La línea de costa fue irregular, con la presencia de bahías en las regiones occidental y oriental, mientras que en la región central se desarrollaron pequeñas barras, con representación de facies de barrera y de laguna costera. La invasión marina de Chiguaje no llega a las cercanías de Coro y en esta región, la más oriental de la Formación Codore, sigue la sedimentación sobre la llanura aluvial. En la parte superior de la formación, Miembro Algodones, volvemos a encontrar la llanura aluvial con canales meandriformes de baja sinuosidad en la región occidental, ríos entrelazados distales en la región central y ríos meandriformes en la región oriental que, en la parte superior de la unidad, pasan a ríos entrelazados distales, como en la región central. Se considera que el clima fue subhúmedo durante toda la sedimentación de la Formación Codore.

Hambalek *et al.* (1994) consideran que el Miembro Chiguaje se sedimentó en ambientes marinos de poca profundidad de la zona submareal, intramareal inferior a plataforma somera, cerca de la línea de costa.

Véase [EL JEFE, Miembro](#); [CHIGUAJE, Miembro](#); [ALGODONES, Miembro](#).

© O. Rey, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología. 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp* 1, 728 p.
- Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 77-120.
- Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela. *Bol. Geol. y Min* 1(2-4): 73-112.
- Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas; with a list of Venezuelan type stratigraphic localities. *Bull. Am. Paleont.* 11(45): 173-220.
- Hunter, V.F., 1976. Benthonic microfaunal shelfal assemblages and Neogene patterns from northern Venezuela. *1st. Intl. Symp. Benthonic. Foram. Contint. Margins.*, part. B: 459-466.
- Liddle, R.A. 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2º Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.
- Lorente, M.A. 1986. Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela. *Dissertationes Botanicae Band 99*, Berlin-Stuttgart, 222 p.
- Mencher, E.; H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. Resumen geológico, Cap. 1, p: 1-80, en: *Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo, Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos* (Venezuela).

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mitspezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113, 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 24(9): 1548-1610.

Stainforth, R.M., 1962. Definition of some new stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol. Boll Inform.* 5(10): 279-282.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)